Contenidos

I Prólogo 2

II Instrucciones de IA 3

III Introducción 5

IV Recursos de Formación 6

V Protocolo de Formación de Archivista 7

V.1 Principios Fundamentales 7
V.2 Requisitos Técnicos 7
V.3 Bibliotecas Autorizadas 8
V.4 Especificaciones de Salida 8

VI Ejercicio 0: Recuperación de Texto Antiguo 9

VII Ejercicio 1: Creación de Archivo 11

VIII Ejercicio 2: Gestión de Flujos 13

IX Ejercicio 3: Seguridad de la Bóveda 15

X Ejercicio 4: Respuesta ante Crisis 17

XI Entrega y Presentación 19

Capítulo I

Prólogo

Bienvenido a los Archivos Cibernéticos, futuro Archivista de Datos.

En el año 2087, el mayor tesoro de la humanidad no es oro ni diamantes: es datos. Cada fragmento de conocimiento digital, desde memes antiguos hasta algoritmos cuánticos, se almacena en los vastos Archivos Cibernéticos. Pero los datos son frágiles. Sin una preservación adecuada, desaparecen para siempre en el vacío digital.

Aquí es donde entras. Como Archivista de Datos, eres el guardián de la humanidad contra la entropía de la información. Tu misión: dominar las antiguas artes de las operaciones de archivos para asegurar que ningún conocimiento se pierda.

Los Archivos contienen millones de fragmentos de datos dispersos entre diferentes sistemas de almacenamiento. Algunos están cifrados en formatos antiguos, otros están corrompidos por el tiempo. Tus herramientas son simples pero poderosas: la capacidad de abrir bóvedas de datos, leer su contenido, escribir nuevos archivos y, lo más crucial, manejar lo inesperado sin perder información valiosa.

Todo gran archivista empezó donde tú estás ahora: aprendiendo a comunicarse con los sistemas de almacenamiento, entendiendo los tres flujos sagrados de datos y dominando los rituales protectores que mantienen los datos a salvo. ¡Los Archivos cuentan contigo!

Capítulo II

Instrucciones de IA

Contexto

Durante tu trayectoria de aprendizaje, la IA puede ayudar con muchas tareas distintas. Tómate el tiempo para explorar las diversas capacidades de las herramientas de IA y cómo pueden apoyar tu trabajo. Sin embargo, acércate a ellas con precaución y evalúa críticamente los resultados. Ya sea código, documentación, ideas o explicaciones técnicas, nunca puedes estar completamente seguro de que tu pregunta estuvo bien formulada o de que el contenido generado es preciso. Tus compañeros son un recurso valioso para ayudarte a evitar errores y puntos ciegos.

Mensaje principal

- Usa la IA para reducir tareas repetitivas o tediosas.
- Desarrolla habilidades de prompting tanto de codificación como de no codificación que beneficiarán tu futura carrera.
- Aprende cómo funcionan los sistemas de IA para anticipar y evitar riesgos comunes, sesgos y cuestiones éticas.
- Sigue desarrollando habilidades técnicas y de alto nivel trabajando con tus pares.
- Solo usa contenido generado por IA que entiendas por completo y por el que puedas asumir la responsabilidad.

Reglas del aprendiz:

- Debes tomarte el tiempo para explorar herramientas de IA y entender cómo funcionan, para que las uses eticamente y reduzcas sesgos potenciales.
- Debes reflexionar sobre tu problema antes de solicitar indicaciones: esto te ayuda a redactar indicaciones más claras, detalladas y relevantes usando vocabulario preciso.
- Debes desarrollar el hábito de revisar sistemáticamente, auditar, cuestionar y probar cualquier cosa generada por IA.
- Siempre busca revisión por pares no confíes únicamente en tu validación.

Resultados de la fase:

- Desarrollar habilidades de prompting tanto de uso general como específicas del dominio.
- Aumenta tu productividad con un uso efectivo de herramientas de IA.
- Continúa fortaleciendo el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la adaptabilidad y la colaboración.

Comentarios y ejemplos:

- Con frecuencia te encontrarás con situaciones exámenes, evaluaciones y más donde debes demostrar una comprensión real. Prepárate, sigue desarrollando tanto tus habilidades técnicas como interpersonales.
- Explicar tu razonamiento y debatir con tus pares a menudo revela vacíos en tu comprensión. Haz del aprendizaje entre pares una prioridad.
- Las herramientas de IA a menudo carecen de tu contexto específico y tienden a proporcionar respuestas genéricas. Tus pares, que comparten tu entorno, pueden ofrecer ideas más relevantes y precisas.
- Donde la IA tiende a generar la respuesta más probable, tus pares pueden proporcionar perspectivas alternativas y matices valiosos. Confía en ellos como un punto de control de calidad.

✓ Buenas prácticas:

> Pido a la IA: “¿Cómo pruebo una función de ordenamiento?” Me da algunas ideas. Las pruebo y reviso los resultados con un compañero. Refinamos el enfoque juntos.

✗ Malas prácticas:

> Pido a la IA que escriba una función completa, la copio y pego en mi proyecto. Durante la evaluación entre pares, no puedo explicar qué hace ni por qué. Pierdo credibilidad, y fracaso en mi proyecto.

✓ Buenas prácticas:

> Utilizo IA para ayudar a diseñar un analizador. Luego recorro la lógica con un compañero. Detectamos dos errores y lo reescribimos juntos: mejor, más limpio y completamente entendido.

✗ Malas prácticas:

> Dejo que Copilot genere mi código para una parte clave de mi proyecto. Compila, pero no puedo explicar cómo maneja las tuberías. Durante la evaluación, no puedo justificarlo y fallo mi proyecto.

Capítulo III

Introducción

Bienvenido al Programa de Capacitación de Archivos Cibernéticos.

El Jefe de Archiveros te ha asignado a la División de Preservación Digital. Tu entrenamiento consta de cinco misiones críticas, cada una aumentando tu experiencia en el manejo de datos:

- Misión 0: Recuperación de Textos Antiguos - Recuperar datos de unidades de almacenamiento antiguas
- Misión 1: Creación de Archivos - Establecer nuevos protocolos de preservación de datos
- Misión 2: Gestión de Flujo - Dominar los tres canales de datos
- Misión 3: Seguridad de la Bóveda - Implementar procedimientos de almacenamiento a prueba de fallos
- Misión 4: Respuesta a Crisis - Manejar archivos corruptos y fallos de acceso

Cada misión simula escenarios archivísticos reales. Los sistemas con los que trabajarás pueden parecer simples, pero forman la base de toda la preservación digital. Domina estos fundamentos, y estarás listo para proteger el patrimonio digital de la humanidad.

PROTOCOLO DE ARCHIVO: Todas las operaciones deben seguir estrictos estándares de preservación de datos. Archivos corruptos significan conocimiento perdido para siempre.

Capítulo IV

Recursos de entrenamiento

Los Archivos proporcionan materiales de entrenamiento esenciales en el directorio attachments/:

- **Archivo de herramientas: toolkit** Extraer data-generator-tools.tar.gz para acceder al entrenamiento
- **Generador de datos:** Ejecuta python3 data_generator.py para crear archivos de entrenamiento requerido para el Ejercicio 0 (ancient_fragment.txt) y el Ejercicio 4 (standard_archive.txt y otros archivos de prueba)
- **Datos de muestra:** Ejemplos de referencia disponibles en data_samples/ para entender formatos y estructuras de datos esperados
- **Configuración JSON:** El archivo sample_data.json contiene metadatos y pruebas información de escenario solo para fines de referencia

Extrae primero el archivo de herramientas: tar -xzf data-generator-tools.tar.gz

Luego genera tus datos de entrenamiento antes de comenzar los ejercicios. Los protocolos de seguridad de los Archivos requieren estructuras de archivos y formatos de contenido específicos para una evaluación adecuada.

Capítulo V

Protocolo de Entrenamiento del Archivero

Bienvenido al Programa de Entrenamiento de Archivos Cibernéticos. Como aprendiz de Archivero de Datos, dominarás las antiguas artes de manipulación de archivos y gestión de recursos que han protegido el conocimiento digital durante siglos.

V.1 Principios Fundamentales

El Código del Archivista: Toda operación de archivo debe ser segura, cada recurso debidamente gestionado, y cada error manejado con elegancia. Los Archivos han sobrevivido catastróficas digitales porque los archiveros siguen estos protocolos sagrados.

Los ejemplos proporcionados en cada ejercicio demuestran el comportamiento esperado. Estúdiolos cuidadosamente: contienen la sabiduría de archiveros maestros que te precedieron.

V.2 Requisitos Técnicos

Tus programas de entrenamiento deben demostrar dominio de:

- Python 3.10+: Todos los programas deben estar escritos en Python 3.10 o posterior
- Calidad de código: Tu código debe respetar los estándares del linter flake8
- Pistas de tipo: todas las funciones y métodos deben incluir anotaciones de tipo
- Operaciones de archivos: Lectura y escritura en bóvedas de almacenamiento
- Gestión de flujos: Uso adecuado de los canales de entrada, salida y alerta
- **Gestores de contexto: El sagrado protocolo with para la seguridad de los recursos**
- Manejo de errores: Respuesta ante crisis utilizando protocolos try-except

V.3 Bibliotecas autorizadas

Para operaciones de procesamiento de datos, está autorizado a usar:

- Biblioteca estándar: módulo sys para la gestión de flujos
- Funciones integradas: open(), read(), write(), close(), print(), input()

El fallo en cerrar correctamente los manejadores de archivos ha causado corrupción de datos a lo largo de la historia. Siempre use la instrucción with al acceder a cofres de almacenamiento; no es solo una buena práctica, es supervivencia.

V.4 Especificaciones de salida

Cada ejercicio proporciona ejemplos de terminal que muestran el formato de salida esperado. Aunque la estructura principal debe mantenerse, puede personalizar los mensajes para reflejar su comprensión de las operaciones de los Archivos, siempre que se conserve la información esencial.

Consejo de Pro Archivista: Los mejores archiveros añaden su propia personalidad a los mensajes del sistema manteniendo estándares profesionales. ¡Haz que los Archivos se sientan vivos con tu toque único!

¿Qué hace a un buen Archivista de Datos? Aquel que entiende que cada archivo es una pieza de historia que vale la pena preservar, y cada operación es una responsabilidad para las futuras generaciones.

Capítulo VI Ejercicio 0: Recuperación de Texto Antiguo

	Ejercicio0
ft_texto_antiguo	
Directorio: ex0/	
Archivos para enviar: ft_texto_antiguo.py	
Autorizado: open(), read(), close(), print()	

Informes de la misión: Los Archivos han descubierto un dato antiguo fragmento de datos en el Bóveda de Almacenamiento 7. Tu primera tarea como Archivista de Datos es recuperar esta información preciosa antes de que se degrade más. La leyenda dice que contiene sabiduría de la era en que los desarrolladores realmente escribían documentación.

Fuente de datos: utiliza el generador de datos proporcionado para crear tu archivo de prueba:

Ejecutar:
python3 data_generator.py para crear ancient_fragment.txt con los datos requeridos.

Tu programa debe leer desde este nombre de archivo exacto; los protocolos de seguridad de Archivos son muy específicos sobre las convenciones de nombres de archivos.

Protocolo de Recuperación del Archivo: Accede a la unidad de almacenamiento que contiene ancient_fragment.txt, extrae todos los datos conservados y muestra el proceso de recuperación. Piensa en ello como arqueología digital: estás descubriendo la sabiduría perdida desde las profundidades de la matriz de almacenamiento.

Si el almacén no es accesible, su programa debe mostrar: ERROR: almacén de almacenamiento no encontrado. Ejecute primero el generador de datos. Recuerde: un buen archivista siempre verifica si el almacén existe antes de intentar el acceso. Intentar leer archivos que no existen es como intentar abrir una puerta que no está ahí: nunca termina bien.

Salida esperada: Su programa debe mostrar el encabezado del sistema, el estado de acceso al almacén, los datos recuperados con el formato correcto y la confirmación de finalización. El ejemplo de terminal muestra el formato exacto, pero puede agregar su propia personalidad de archivista en los mensajes siempre que se conserve la información central.

Registro de recuperación:

```
$> python3 ft_ancient_text.py === ARCHIVOS CIBÉRICOS -
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE DATOS ===

Accediendo al almacén de datos: ancient_fragment.txt
Conexión establecida...

Datos recuperados:
[FRAGMENTO 001] Protocolos de preservación digital establecidos 2087
[FRAGMENTO 002] El conocimiento debe sobrevivir a las guerras de entropía
[FRAGMENTO 003] Cada byte guardado es una victoria contra el olvido.

Recuperación de datos completa. Unidad de almacenamiento desconectada.
```

Qué pasa con el sistema de almacenamiento si las conexiones no se cierran correctamente? ¿Por qué es crítico el protocolo de desconexión?

Capítulo VII

Ejercicio 1: Creación de archivo

s

	Ejercicio1
ft_creacion_de_archivo	
Directorio: ex1/	
Archivos para enviar: ft_archive_creation.py	
Autorizado: open(), write(), close(), print()	

Instrucciones de la misión: ¡Excelente trabajo en la recuperación de datos! El Jefe El Archivista está impresionado. Su próxima tarea: establecer un nuevo protocolo de preservación creando entradas de archivo nuevas. ¡Hora de hacer historia en lugar de solo leerla!

Protocolo de Creación de Archivo: Establezca una nueva unidad de almacenamiento llamada new_discovery.txt e inscriba tres entradas de datos críticas: información de avances de algoritmos cuánticos, métricas de mejora de rendimiento (ganancia de eficiencia del 347%), e identificación del archivista. Piénsalo como escribir una cápsula del tiempo digital para futuras generaciones.

Recuerde que el modo de preservación crea nuevos archivos o reemplaza los existentes. A diferencia de leer, escribir es permanente: una vez que selle la bóveda, los datos pasan a formar parte de los Archivos eternos.

Salida esperada: Su programa debe mostrar el encabezado del sistema, la ini- del unidad de almacenamiento, inicialización, inscripción de datos con entradas numeradas y confirmación de finalización. El ejemplo de terminal muestra el formato esperado, pero siéntase libre de agregar sus propios adornos archivísticos.

¡Ten cuidado con las operaciones de escritura! En los Archivos reales, sobrescribir accidentalmente datos históricos se considera un crimen contra el conocimiento mismo. Siempre verifica dos veces los nombres de tus archivos.

Registro del Archivo:

```
$> python3 ft_archive_creation.py
=== ARCHIVOS CIBÉRICOS - SISTEMA DE PRESERVACIÓN ===

Inicializando nueva unidad de almacenamiento: new_discovery.txt
Unidad de almacenamiento creada con éxito...

Inscribiendo datos de preservación... [ENTRADA 001] Se
descubrió un nuevo algoritmo cuántico [ENTRADA 002] La
eficiencia aumentó un 347% [ENTRADA 003] Archivado por
aprendiz de Archivista de Datos

Inscripción de datos completa. Unidad de almacenamiento sellada. Archivo
'new_discovery.txt' listo para preservación a largo plazo.
```

¿Cuál es la diferencia crítica entre el modo de extracción (’r’) y el modo de preservación (’w’)? ¿Por qué es vital esta distinción para los archivistas?

Capítulo VIII

Ejercicio 2: Gestión de flujos

	Ejercicio2
ft_gestión_de_flujos	
Directorio: ex2/	
Archivos a enviar: ft_stream_management.py	
Autorizado: sys, sys.stdin, sys.stdout, sys.stderr, input(), print()	

Instrucciones de la misión: ¡Trabajo de archivo excepcional! El Archivo Jefe tiene un nuevo desafío para ti. Los Archivos operan a través de tres canales de datos sagrados que han estado activos desde los inicios de la civilización digital. Estos canales son anteriores a Internet; son el equivalente digital de antiguas rutas comerciales.

Protocolo de Comunicación: Accede a los tres canales de datos sagrados de los Archivos: flujo de entrada, canal estándar y canal de alertas. Recoge la identificación y el estado del archivista, y demuestra una separación adecuada de canales enroutando diferentes tipos de mensajes a sus flujos correspondientes.

Piensa en los flujos como diferentes frecuencias de comunicación: stdin para recibir mensajes, stdout para emisiones normales y stderr para alertas de emergencia. Cada uno tiene su propósito en la gran red de comunicación.

Salida esperada: Tu programa debe mostrar el encabezado del sistema, recopilar la entrada del usuario para la identificación del archivista y el informe de estado, luego generar mensajes usando los flujos correctos: stan-
mensajes estándar a través de sys.stdout y alertas a través Completado con éxito con
de sys.stderr. confirmación de prueba de comunicación.

¡Nunca mezcles tus flujos! Enviar alertas a través del canal estándar es como gritar "¡INCENDIO!" susurrando en una biblioteca: rompe el propósito y confunde a todos.

Registro de comunicaciones:

```
$> python3 ft_stream_management.py === ARCHIVOS
CIBÉRICOS - SISTEMA DE COMUNICACIÓN ===

Entrada de flujo activa. Ingrese ID del archivero: ARCH_7742 Entrada de flujo
activa. Ingrese informe de estado: Todos los sistemas nominales

[ESTÁNDAR] Estado del archivo de ARCH_7742: Todos los sistemas
nominales [ALERTA] Diagnóstico del sistema: Canales de comunicación
verificados [ESTÁNDAR] Transmisión de datos completa

Prueba de comunicación de tres canales exitosa.
```

¿Por qué los Archivos mantienen canales separados para datos estándar y alertas? ¿Qué podría pasar si estos flujos se mezclaran?

Capítulo IX Ejercicio 3: Seguridad de la Bóveda

	Ejercicio3
ft_vault_security	
Directorio: ex3/	
Archivos a entregar: ft_vault_security.py	
Autorizado: open(), read(), write(), print()	

Este ejercicio requiere el uso de la instrucción ’with’ (gestor de contexto) para asegurar un manejo adecuado de archivos. La instrucción ’with’ cierra automáticamente los archivos incluso si ocurren errores, evitando corrupción de datos y pérdidas de recursos.

Instrucciones de la misión: ¡Habilidades de comunicación impresionantes! El/la Jefe/a El archivista ha notado tu potencial y te está promoviendo a operaciones de Seguridad de Bóvedas. Aquí es donde los verdaderos archivistas demuestran su valía. Bienvenido a las grandes ligas—donde un error puede corromper siglos de conocimiento.

Los Archivos han aprendido de siglos de pérdida de datos. El antiguo protocolo with fue desarrollado tras la Gran Corrupción de Datos de 2089, cuando miles de archivos se perdieron porque las conexiones no se cerraban adecuadamente durante fallos del sistema.

El Protocolo Sac red: Cuando abres una bóveda con la instrucción with, ocurren automáticamente tres cosas: la bóveda se abre, tus operaciones se ejecutan de forma segura dentro de su barrera protectora, y la bóveda se sella a sí misma, incluso si algo sale mal. Es como tener un guardaespaldas digital para tus archivos.

Protocolo de seguridad de la bóveda: Implementar operaciones seguras de archivos usando la declaración with tanto para leer datos clasificados como para preservar nueva información. Tu programa debe demostrar el sellado automático de la bóveda independientemente del éxito o fracaso de la operación, con registros de seguridad profesionales a lo largo del proceso.

Esta es la esencia de la gestión segura de recursos: adquirir, usar, liberar—garantizado. Sin la declaración with, básicamente dejarías las puertas de la bóveda abiertas en un huracán digital. No seas ese archivista.

Registro de seguridad:

```
$> python3 ft_vaul_security.py
=== ARCHIVOS CIBÉRICOS - SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA BÓVEDA ===

Iniciando acceso seguro a la bóveda...
Conexión a la bóveda establecida con protocolos de seguridad

EXTRACCIÓN SEGURA:
[CLASIFICADO] Claves de cifrado cuántico recuperadas
[CLASIFICADO] Integridad del archivo: 100%

PRESERVACIÓN SEGURA: [CLASIFICADO] Nuevos
protocolos de seguridad archivados. La bóveda se sella
automáticamente al finalizar

Todas las operaciones de la bóveda completadas con máxima seguridad.
```

¿Cómo previene el protocolo with la corrupción de datos? ¿Qué es el principio RAII y por qué es crucial para la seguridad de la bóveda?

Capítulo X

Ejercicio 4: Respuesta a Crisis

	Ejercicio4
ft_respuesta_crisis	
Directorio: ex4/	
Archivos para enviar: ft_respuesta_crisis.py	
Autorizado: open(), read(), write(), print()	

Este ejercicio requiere el uso de la sentencia 'with' para manejo seguro de archivos y bloques try/except para manejo de errores. Debe manejar FileNotFoundError, PermissionError y otras excepciones de manera graciosa mientras garantiza que los archivos se cierren correctamente incluso cuando ocurren errores.

Instrucciones de la misión: ¡Excelente trabajo de seguridad de bóveda excepcional! autorización nivel. El Archivero Jefe tiene una última prueba: operaciones de Respuesta a Crisis. Este es el ensayo definitivo, donde los archivistas demuestran que pueden manejar el caos de desastres de datos del mundo real.

Preparación de datos:

Ejecute: python3 tools/data_generator.py para crear archivos de prueba incluyendo standard_archive.txt y otros archivos de prueba. Su programa probará el acceso a varios archivos para simular diferentes escenarios de crisis.

Protocolo de respuesta a crisis: Desarrollar un sistema integral de gestión de crisis que implemente una función manejadora de crisis para operaciones de archivos. El sistema debe gestionar de forma elegante diferentes tipos de fallos de acceso a archivos usando protocolos de seguridad combinados con la declaración with para evitar la corrupción de datos durante errores.

En los Archivos reales, las crisis ocurren a diario: archivos corruptos, datos faltantes, brechas de seguridad. Un archivista maestro no entra en pánico: responde con precisión y elegancia, asegurando que el sistema permanezca estable sin importar el caos que se desarrolle.

Categorías de crisis: Manejar archivos ausentes en la matriz de almacenamiento, protocolo de seguridad violaciones, anomalías del sistema inesperadas y operaciones exitosas. Probar con intentos de acceso a archivos inexistentes, bóvedas con restricciones de seguridad y operaciones de recuperación de archivos estándar.

Salida esperada: Su programa debe mostrar alertas de crisis para cada intento de acceso, mensajes de respuesta apropiados según los tipos de error (FileNotFoundError, PermissionError u otras excepciones), confirmaciones de estado y finalización general de seguridad. El ejemplo de terminal muestra el formato esperado: sígalo con precisión para la consistencia en toda la red de Archivos.

Registro de crisis:

```
$> python3 ft_crisis_response.py
=== ARCHIVOS CIBÉRICOS - SISTEMA DE RESPUESTA A CRISIS ===

ALERTA DE CRISIS: Intentando acceder a 'lost_archive.txt'...
RESPUESTA: Archivo no encontrado en la matriz de almacenamiento
ESTADO: Crisis gestionada, sistema estable

ALERTA DE CRISIS: Intentando acceder a 'classified_vault.txt'...
RESPUESTA: Los protocolos de seguridad deniegan el acceso
ESTADO: Crisis gestionada, seguridad mantenida

ACCESO DE RUTINA: Intentando acceder a 'standard_archive.txt'...
EXITO: Archivo recuperado - ``Conocimiento preservado para la humanidad''
ESTADO: Operaciones normales reanudadas

Todos los escenarios de crisis manejados con éxito. Archivos asegurados.
```

¿Cuáles son las amenazas más peligrosas para los archivos digitales? ¿Cómo previene una respuesta adecuada a crisis la pérdida de datos y mantiene la estabilidad del sistema?

Capítulo XI

Entrega y Presentación

Entrega tu tarea en tu repositorio de Git como de costumbre. Solo el trabajo dentro de tu repositorio será evaluado durante la defensa. No dudes en revisar dos veces los nombres de tus archivos para asegurar que sean correctos.

Durante la evaluación, es posible que se te pida explicar operaciones de archivos, demostrar el manejo de errores o mostrar cómo funciona la declaración with. Asegúrate de entender los conceptos detrás de cada ejercicio.

Solo debes devolver los archivos solicitados por la materia de este proyecto. Enfócate en un código limpio y sencillo que demuestre claramente tu comprensión de las operaciones de archivos.